SAFETY 4.0 BOOTCAMP · DRACHEN 2128 HYPER CNC ROUTER

Makine Tanıtımı ve SWOT Analizi

Ad Soyad: Emirhan Bayrak | Grup: Gündüz | Tarih: 25.10.2026

Makinenin tanıtımı

Drachen 2128 Hyper, ahşap ve levha malzemelerin kesilmesi, oyulması, delinmesi ve şekillendirilmesi için kullanılan portal (gantry) tipi bir **CNC router** işleme makinesidir. Türkiye'de Türkoğlu Makine tarafından sıfır olarak satılmaktadır. Model adındaki "2128", 2100 × 2800 mm'lik işleme alanını ifade eder; bu ölçü, piyasadaki standart yonga levha ve MDF plaka boyutunu tek seferde işleyebilmeyi sağlar. Aynı serinin daha büyük modeli 2137 Hyper (210 × 370 × 20 cm) ve mermer işlemeye uyarlanmış bir versiyonu da bulunmaktadır.

Çalışma prensibi: Kesilecek levha, makinenin tablasına yerleştirilir ve tabla üzerinde sabitlenir. Tasarım bir CAM / nesting yazılımında hazırlanır ve G-kodu olarak makinenin kontrol bilgisayarına aktarılır. Kontrol sistemi bu kodu yorumlar; portal X ve Y eksenlerinde, spindle (iş mili) başlığı ise Z ekseninde hareket ederek yüksek devirde dönen takımla levhayı programlanan yol boyunca işler. Eksen hareketleri servo motorlarla sağlandığı için konum kapalı çevrimle kontrol edilir; bu, adım motorlu ekonomik makinelere göre daha yüksek hassasiyet ve hız anlamına gelir.

Özellik	Değer
Makine tipi	Portal (gantry) tipi CNC router / ahşap işleme makinesi
Net işleme alanı (X × Y × Z)	2100 × 2800 × 150 mm
X ve Y ekseni tahriki	1,5 kW servo motor
Z ekseni tahriki	1 kW frenli servo motor
Yağlama	Otomatik yağlama sistemi
Emniyet donanımı (ilanda belirtilen)	Acil stop
Durum / fiyat	Sıfır · yaklaşık 39.000 EUR (ilan fiyatı, pazarlığa açık)
Satıcı	Türkoğlu Makine (makinaturkiye.com)
İlanda belirtilmeyen	Spindle gücü ve devri, CNC kontrol ünitesi, tabla tipi (vakum / T-kanal), takım değiştirici, emniyet rölesi, koruyucu donanım

Kullanım alanları

- **Mobilya ve dolap üretimi:** Levhadan parça kesimi (nesting), kapak oyma, menteşe ve dübel delikleri.

- **Kapı ve dekorasyon:** Masif ve MDF kapı modelleri, panel desenleri, kabartma işler.
- **Reklam sektörü:** Makine ilanlarda "profesyonel reklamcı CNC" olarak da listelenmektedir; pleksi, kompozit panel ve kutu harf kesimi.
- **Prototip ve kalıp:** Ahşap model, şablon ve hafif kalıp işleri.

Emniyet ve dijital mimari özeti

Makinenin başlıca tehlikeleri dönen takım, hareketli portal altında ezilme, Z ekseninin yerçekimiyle düşmesi ve fırlayan parçadır. Makine Windows tabanlı bir kontrol bilgisayarı üzerinden çalışır; G-kodu USB veya ağ ile yüklenir ve servis genellikle uzaktan yapılır. Bu yapı, emniyet fonksiyonları kontrol sisteminden bağımsız tutulmadığında siber bir müdahalenin insana fiziksel zarara dönüşebileceği anlamına gelir. Örneğin ele geçirilen bir uzak servis hesabıyla spindle duruş süresi değiştirilirse, spindle durdurulduktan sonra da dönmeye devam eder ve operatörü yaralayabilir.

SWOT analizi

Güçlü yönler

S · iç

- 2100 × 2800 mm işleme alanı, standart levhayı kesmeden tek seferde işlemeye uygun.
- Tüm eksenlerde servo motor: kapalı çevrim kontrol, yüksek hassasiyet ve hız.
- Z ekseninde frenli servo: enerji kesildiğinde başlığın düşmesine karşı yerleşik önlem.
- Otomatik yağlama: bakım yükünü ve aşınmayı azaltır.
- Ahşap, reklam ve (mermer versiyonuyla) taş işleme gibi farklı sektörlerde kullanılabilir.
- Yerli satıcı: yedek parça, kurulum ve servise yakın erişim.
- Avrupa'nın premium markalarına göre daha erişilebilir fiyat.

Zayıf yönler

W · iç

- Kamuya açık teknik doküman çok sınırlı: spindle, kontrol ünitesi ve emniyet donanımı belirtilmemiş.
- İlanda emniyet donanımı olarak yalnızca acil stop var; portal çevresinde kişi algılama (ışık perdesi / paspas) görünmüyor.
- Acil stop'un emniyet rölesi yerine CNC kontrol kartı üzerinden işlenme riski.
- Windows tabanlı kontrol bilgisayarı: USB, ağ ve uzak masaüstü üzerinden saldırıya açık.
- Uzak servis için paylaşılan hesap ve sürekli açık erişim alışkanlığı.
- Yazılım ve firmware bileşen listesi (SBOM) ile güncelleme politikası bilinmiyor.

Fırsatlar

O · dış

- Emniyet rölesi, ışık perdesi ve spindle durma izleme gibi iyileştirmelerle "güvenli makine" olarak farklılaşma.
- Jump server, VPN, MFA ve oturum kaydı içeren güvenli uzak erişimin standart servis paketi olarak sunulması.
- AB'ye ihracat: yeni Makine Yönetmeliği (EU 2023/1230) ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) uyumu, uyum sağlayan üreticiye pazar avantajı getirir.
- Nesting yazılımı, MES / ERP entegrasyonu ve otomatik yükleme-boşaltma ile Endüstri 4.0 hücresine dönüşüm.
- Mobilya ve reklam sektörlerinde otomasyona geçiş talebinin sürmesi.

Tehditler

T · dış

- Siber saldırılar: ele geçirilen servis hesabı veya bozuk G-kodu, operatör yaralanmasına dönüşebilir.
- Mevzuat: EU 2023/1230 makinelerde siber ve yazılım güvenliğini zorunlu gereksinim yapar (20 Ocak 2027'den itibaren); CRA'nın zafiyet ve olay bildirim yükümlülükleri 11 Eylül 2026'da başlamıştır.
- Fiyatta rekabetçi Uzak Doğu menşeli CNC router'lar ve teknoloji / marka gücü yüksek Avrupalı üreticiler.
- Euro bazlı fiyat: kur dalgalanması alıcının maliyetini doğrudan etkiler.
- Ahşap tozu: sağlık riski ve toz patlaması nedeniyle toz emme ve ATEX gereklilikleri.
- Nitelikli operatör ve bakım personeli eksikliği.

Sonuç

Drachen 2128 Hyper; geniş işleme alanı, servo tahrikli eksenleri ve frenli Z ekseniyle mobilya, kapı ve reklam atölyeleri için fiyat / performans açısından güçlü bir makinedir. Zayıf noktası mekanik değil, **görünürlük ve dijital emniyettir**: emniyet mimarisi, kontrol yazılımı ve uzak servis düzeni kamuya açık bilgilerde tanımlanmamıştır. Emniyet fonksiyonlarının kontrol sisteminden bağımsız olduğunun kanıtlanması ve güvenli uzak erişimin kurulması, hem operatörü korumak hem de yaklaşan AB mevzuatına hazırlanmak için makinenin en önemli gelişim alanıdır.

Kaynaklar: makinaturkiye.com — 210x280x15 cm CNC Ahşap İşleme Makinası (Drachen 2128 Hyper) · makinaturkiye.com — Wood CNC Processing Machines · Türkoğlu Makine · EU 2023/1230 Makine Yönetmeliği · EU 2024/2847 Siber Dayanıklılık Yasası (CRA).